

RAPPORT D'AUDIT — GÉNÉRÉ VIA PLAYWRIGHT

Audit SEO & GEO

hamzakhadri.com

Audit technique complet du portfolio de Hamza Khadri — Product Owner,
Designer & Builder basé en Belgique.

Ce rapport couvre l'optimisation pour les moteurs de recherche classiques
(SEO) et l'optimisation pour les moteurs IA génératifs (GEO : ChatGPT,
Perplexity, Gemini, Claude, Bing Copilot).

URL AUDITÉE · <https://hamzakhadri.com/>
AUDITEUR · Claude Sonnet 4.6 via Claude Code
OUTIL · Playwright CLI @playwright/cli
v0.1.14

3	8	5	11
CRITIQUE	IMPORTANT	MODÉRÉ	OK
P0	P1	P2	✓

11

POINTS VALIDÉS
Bases solides

3

CRITIQUES
MANQUANTS
À corriger en priorité

8

AVERTISSEMENTS
Impact moyen à fort

~800

MOTS INDEXABLES
Contenu très fin

	ÉLÉMENT	VALEUR DÉTECTÉE	STATUT
✓	<title>	"Hamza Khadri — Product Owner, Designer & Builder" — 51 chars, keyword-rich, lisible	OK
✓	Meta description	"Product Owner, Designer & Builder based in Belgium..." — 156 chars, sous la limite de 160	OK
✓	Canonical	https://hamzakhadri.com/ — correctement renseigné, évite le duplicate content	OK
✓	Meta robots	content="index, follow" — crawl et indexation autorisés	OK
✓	Open Graph (OG)	og:type, og:url, og:title, og:description, og:image (1200×630), og:locale — complet	OK
✓	Twitter Card	summary_large_image — optimal pour les previews LinkedIn/Twitter	OK
✓	Favicons	5 formats : .ico, .svg, 32px, 192px, apple-touch-icon 180px	OK
✓	Alt texts images	9/9 images ont un attribut alt renseigné et descriptif	OK
✓	Viewport	width=device-width, initial-scale=1.0 — correct	OK
✓	Meta author	content="Hamza Khadri" — présent	OK
✓	Responsive mobile	Rendu validé sur 375×812px (iPhone) — mise en page correcte	OK

Ces 3 points doivent être corrigés en premier. Ils bloquent ou dégradent significativement l'indexation et la visibilité dans les moteurs classiques **et** les moteurs IA.



Aucune donnée structurée Schema.org / JSON-LD

CRITIQUE

SEO + GEO

Le site ne contient **aucun bloc** `<script type="application/ld+json">`. C'est le problème le plus grave : Google Rich Results, Knowledge Panel, et tous les moteurs IA (ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude) utilisent les données structurées pour comprendre *qui tu es* et *ce que tu fais*.

Sans schéma **Person**, une requête comme *"product owner designer Belgium freelance"* ou *"Hamza Khadri"* sur un moteur IA ne peut pas extraire d'entité fiable depuis ton site.

Solution minimum à implémenter dans `<head>` :

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Person",
  "name": "Hamza Khadri",
  "jobTitle": "Product Owner, Designer & Builder",
  "url": "https://hamzakhadri.com",
  "email": "Hamza.Khadri@outlook.com",
  "address": { "@type": "PostalAddress", "addressCountry": "BE", "addressLocality": "Mont-Saint-
Guibert" },
  "sameAs": [
    "https://www.linkedin.com/in/hamzakhadri",
    "https://github.com/hamza-k",
    "https://dribbble.com/hamza-k"
  ],
  "worksFor": { "@type": "Organization", "name": "The Maul" },
  "knowsAbout": ["Product Management", "UX Design", "No-code", "AI Integration", "Supabase", "Lo
vable"]
}
</script>
```

❌ Pas de sitemap.xml — réponse 404

CRITIQUE

SEO

La requête `GET /sitemap.xml` retourne un **404**. Google et Bing utilisent le sitemap pour découvrir et prioriser les pages à indexer. Sans lui, le crawl repose entièrement sur les liens internes — insuffisant pour un single-page site.

Le sitemap doit aussi être déclaré dans `robots.txt`. Créer le fichier `sitemap.xml` à la racine :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <url>
    <loc>https://hamzakhadri.com/</loc>
    <lastmod>2026-06-22</lastmod>
    <changefreq>monthly</changefreq>
    <priority>1.0</priority>
  </url>
</urlset>
```

❌ Pas de robots.txt — réponse 404

CRITIQUE

SEO

La requête `GET /robots.txt` retourne un **404**. Sans ce fichier, les crawlers (dont les bots IA de Common Crawl, GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot) n'ont aucune directive.

Créer le fichier `robots.txt` à la racine :

```
User-agent: *
Allow: /

User-agent: GPTBot
Allow: /

User-agent: ClaudeBot
Allow: /

User-agent: PerplexityBot
Allow: /

Sitemap: https://hamzakhadri.com/sitemap.xml
```

Note : l'autorisation explicite des bots IA (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot) est une bonne pratique GEO — elle maximise les chances d'être indexé par leurs bases de connaissances.



H1 dynamique — contenu cassé pour les crawlers

IMPORTANT

SEO

Le H1 contient un typewriter animé en React. Au moment du crawl, Playwright capture le texte suivant : **"Ibuid|products."** — la barre de caret | est incluse dans le DOM et l'espace entre "I" et le mot animé est absent. Google indexe ce texte corrompu.

Solution : Ajouter un `aria-label` statique sur le H1 qui contient le texte complet optimisé :

```
<h1 aria-label="Hamza Khadri - I build, lead and ship products." ...>
```



Attribut `lang="en"` statique — non mis à jour au switch FR

IMPORTANT

SEO

Le site propose un switch EN/FR fonctionnel, mais `<html lang="en">` ne change jamais côté DOM. Quand l'utilisateur passe en français, la langue déclarée reste l'anglais — mauvais pour le SEO francophone et les lecteurs d'écran.

Solution : Dans `app.jsx`, appeler `document.documentElement.lang = lang` à chaque changement de langue.



Aucune balise `hreflang` pour le contenu bilingue EN/FR

IMPORTANT

SEO

Le site sert du contenu EN et FR sur la même URL sans directives `hreflang`. Les moteurs ne savent pas quelle langue cibler par région (BE-FR, BE-NL, etc.). Ajouter dans `<head>` :

```
<link rel="alternate" hreflang="en" href="https://hamzakhadri.com/" />
<link rel="alternate" hreflang="fr" href="https://hamzakhadri.com/?lang=fr" />
<link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://hamzakhadri.com/" />
```



Aucune image avec `loading="lazy"` — 9 images chargées immédiatement

IMPORTANT

Core Web Vitals

Les 9 images projet ont toutes `loading="auto"`. Les images hors-viewport initiale (8 images projet sur 9) chargent immédiatement, bloquant la bande passante disponible pour le LCP.

Solution : Ajouter `loading="lazy"` sur toutes les images projet dans `components/work.jsx`. Garder `loading="eager"` (ou pas d'attribut) uniquement sur la photo hero.



Pas de preload sur l'image LCP (photo hero)

IMPORTANT

LCP / Core Web Vitals

`assets/hamza-photo.png` est l'élément LCP (Largest Contentful Paint) probable, mais n'est pas préchargé. Le navigateur ne la découvre qu'en parsant le JS/JXS. Ajouter dans `<head>`, avant les scripts :

```
<link rel="preload" as="image" href="assets/hamza-photo.png" />
```



React en mode développement + transpilation Babel dans le navigateur

IMPORTANT

Performance

Le site charge `react.development.js` (non minifié, ~1MB) et transpile le JSX via `@babel/standalone` dans le navigateur. C'est 2 à 3 fois plus lent que servir des fichiers pré-compilés. Impact direct sur le FCP, LCP et le score Core Web Vitals.

Solution : Passer à Vite (ou tout bundler) pour pré-compiler et minifier. Ou à minima charger `react.production.min.js` et `react-dom.production.min.js`.



Contenu total : ~800 mots — thin content

IMPORTANT

SEO Contenu

Le site ne contient que **~800 mots indexables**. Google considère les portfolios single-page comme "thin content" — peu de signal de pertinence thématique. Pour un profil Product Owner / Designer / Builder, la concurrence est forte.

Solution : Créer des URLs dédiées par projet (ex. `/partenamut-prevention`) avec les descriptions complètes déjà rédigées dans `content.js`. Elles existent mais sont enfermées dans des modales.



Pas d'URL unique par projet — case studies invisibles

IMPORTANT

SEO Contenu

Les 8 case studies (Partenamut, Veleo, Gravaubel, etc.) s'ouvrent en modal sur `/#`. Ces pages ne sont jamais indexées : ni `/partenamut-prevention`, ni `/#partenamut` ne sont crawlés. Le contenu projet le plus riche du site est complètement invisible pour Google.

Ces descriptions existent déjà dans `content.js` — il suffit de les rendre accessibles via un routing client-side ou des pages statiques.

Le GEO est l'optimisation pour être **cité, référencé et recommandé par les moteurs IA génératifs** — ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, Bing Copilot. Contrairement au SEO classique qui optimise pour le ranking, le GEO optimise pour **l'extraction d'entités** et la **fiabilité des réponses générées**. Les moteurs IA privilégient les sites qui fournissent des faits structurés, des entités claires et du contenu dense et vérifiable.

Problèmes critiques GEO

P0

✗ Aucune entité machine-lisible — le site est invisible pour les moteurs IA

GEO Critique

Si un utilisateur demande à ChatGPT ou Perplexity *"qui est Hamza Khadri ?"*, ou *"product owner designer freelance Belgique"*, le site ne fournit aucune entité structurée exploitable. Les moteurs IA ne peuvent pas construire de réponse fiable à partir d'un site sans JSON-LD.

La priorité est d'implémenter le schéma **Person** décrit en page 3, complété d'un schéma **WebSite** :

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "WebSite",
  "name": "Hamza Khadri — Portfolio",
  "url": "https://hamzakhadri.com",
  "description": "Portfolio de Hamza Khadri, Product Owner, Designer et Builder basé en Belgique.",
  "author": { "@type": "Person", "name": "Hamza Khadri" }
}
```



Le contenu est du marketing copy, pas du contenu factuel citable

GEO Critique

Les moteurs IA citent des pages qui contiennent des **faits concrets et vérifiables**. Le site contient du copy engageant mais peu de données extraibles :

✗ FORMULATION ACTUELLE (COPY)	✓ FORMULATION GEO-OPTIMISÉE (FACTUELLE)
"I own the product end-to-end"	"Product Owner sur 8 projets livrés entre 2025 et 2026 en Belgique"
"Many projects, many problems solved"	"15+ produits livrés, dont Partenamut, Veleo, Velox, LAM-MotionLabs"
"Discovery before pixels"	"17 tests utilisateurs modérés conduits pour Partenamut Prevention (2026)"
"5+ Years in product"	"5 ans d'expérience produit, depuis 2021, basé à Mont-Saint-Guibert, Belgique"

Les chiffres et faits existent dans le contenu des case studies — il faut les remonter dans des paragraphes indexables.

Améliorations GEO importantes

P1-P2



Pas de section FAQ — format le plus cité par les moteurs IA

GEO

Les FAQ avec schéma `FAQPage` sont le format le plus souvent cité dans les réponses ChatGPT et Perplexity. Une section *"Questions sur mes services"* (coût, délai, process, disponibilité) avec `FAQPage` JSON-LD augmenterait significativement la surface de citation.

Exemples de questions pertinentes : *"Travailles-tu en remote ?"*, *"Quels types de produits as-tu livrés ?"*, *"Quelle est ta disponibilité en 2026 ?"*



Témoignages sans schéma Review — preuve sociale non structurée

GEO

Les deux témoignages (Nicolas Streel, CMO The Maul ; Simon Moreau, PM Line-out) sont riches mais non structurés. Ajouter un schéma `Review` ou `Person` sur chaque auteur permettrait aux moteurs IA de les utiliser comme signal de crédibilité.



Bots IA non mentionnés dans robots.txt — indexation GEO non maîtrisée

GEO

Outre le problème d'absence de robots.txt (P0), les bots des moteurs IA ont des identifiants spécifiques : `GPTBot`, `ClaudeBot`, `PerplexityBot`, `Google-Extended`. Sans directives explicites, leur comportement est imprévisible. Le fichier robots.txt recommandé en page 3 couvre ce point.



Projets sans schéma CreativeWork — œuvres non associées à l'entité

GEO P2

Chacun des 8 projets mériterait un schéma `CreativeWork` ou `SoftwareApplication` lié à l'entité `Person`. Cela permettrait aux moteurs IA d'associer "Veleo", "Partenamut", "Velox" à Hamza Khadri dans leurs bases de connaissances.

Roadmap priorisée — Plan d'action

Les actions sont classées par impact décroissant et effort estimé. Les P0 peuvent être implémentés en moins d'une heure.

PRIORITÉ	EFFORT	ACTION	CATÉGORIE	IMPACT
 P0	~20 min	Ajouter le schéma Person + WebSite JSON-LD dans <head>	SEO + GEO	Critique
 P0	~5 min	Créer sitemap.xml à la racine du projet	SEO	Critique
 P0	~5 min	Créer robots.txt avec autorisation des bots IA	SEO + GEO	Critique
 P1	~15 min	Mettre document.documentElement.lang à jour au switch EN/FR dans app.jsx	SEO	Fort
 P1	~10 min	Ajouter les balises hreflang EN / FR / x-default dans index.html	SEO	Fort
 P1	~10 min	Ajouter loading="lazy" sur les 8 images projet dans components/work.jsx	Core Web Vitals	Fort
 P1	~5 min	Ajouter <link rel="preload"> pour hamza-photo.png dans index.html	LCP	Fort
 P1	~10 min	Ajouter aria-label statique sur le H1 dans components/hero.jsx	SEO	Moyen
 P1	~1 h	Rendre le contenu des case studies factuel : chiffres, dates, noms d'organisations	GEO	Fort
 P2	~2-4 h	Passer de React CDN + Babel in-browser à Vite (build pré-compilé, production)	Performance	Moyen
 P2	~1-2 h	Ajouter une section FAQ avec schéma FAQPage JSON-LD	GEO	Moyen
 P2	~30 min	Ajouter schéma Review sur les témoignages (Nicolas Streel, Simon Moreau)	GEO	Moyen
 P3	~1 journée	Créer des URLs dédiées pour chaque projet (routing client-side ou pages statiques)	SEO Contenu	Long terme
 P3	~2-3 h	Ajouter des schémas CreativeWork / SoftwareApplication pour chaque projet	GEO	Long terme

Résumé exécutif

Le portfolio de Hamza Khadri dispose de **bases SEO solides** (meta tags, OG, favicons, responsive) mais manque des trois fondamentaux qui permettraient une visibilité réelle : données structurées, sitemap et robots.txt. Le site est actuellement **quasi-invisible pour les moteurs IA génératifs** (ChatGPT, Perplexity, Gemini) faute d'entité machine-lisible. Les **PO sont tous implémentables en moins d'une heure** et auraient un impact immédiat. Sur le moyen terme, transformer les modales projet en pages dédiées indexables multiplierait par 8 la surface de contenu crawlable — c'est le levier SEO le plus puissant disponible dans ce projet.